ISEL
DEETC
Departamento de Engenharia Electrónica e de Telecomunicações e de Computadores

Aula 14

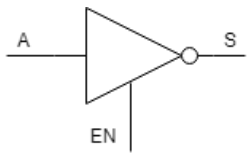
Sumário

- Memórias
- Implementação de funções com memórias

Portas lógicas saídas *tri-state*

- Permitem que a saída esteja num estado de alta impedância (utilizado para implementar pinos de entrada/saída – I/O)
- É controlada por uma entrada adicional: *Enable* (EN)
- Exemplo: Inversor *tri-state* controlado pela variável EN
  - Z representa a saída no estado de alta impedância

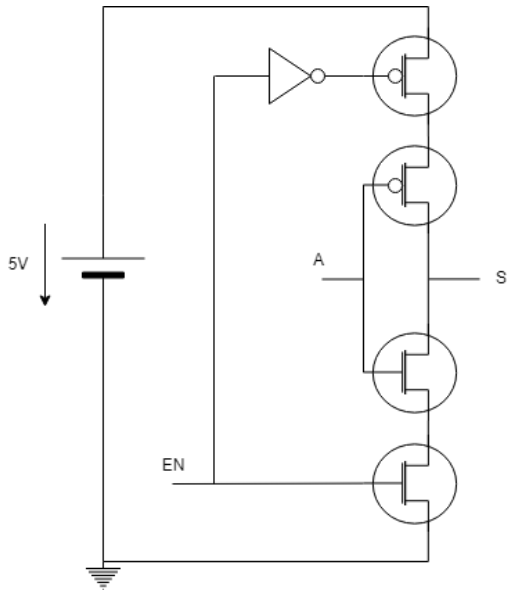
EN	A	S
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0



Portas lógicas
saídas *tri-state*

- Uma possível implementação é feita colocando ambos os transistores de uma porta CMOS NOT ao corte

EN	A	S
0	0	Z
0	1	Z
1	0	1
1	1	0



- Permite, por exemplo, a realização de portas de entrada/saída (I/O)

Memórias

- As memórias são elementos de circuito com capacidade para armazenar diversas palavras de dados
- O conteúdo de uma memória é acedido através de um endereço, que indica qual a posição da palavra sobre a qual se quer efetuar uma operação (e.g. leitura)
- As memórias podem ser
  - Apenas de leitura – Read Only Memory (ROM)
  - De leitura e escrita
    - De entre estas, a mais comum é a Random Access Memory (RAM)

Memórias

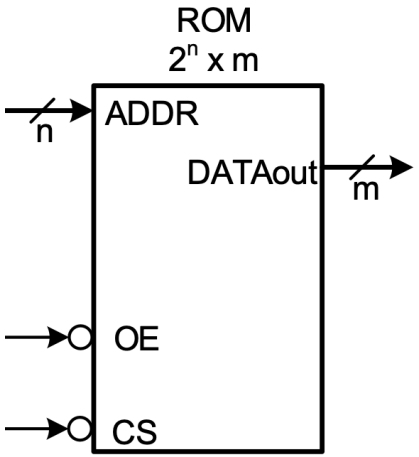
- As memórias são caracterizadas pelo número de palavras que armazenam e pela dimensão de cada palavra
  - Uma memória NxM é capaz de armazenar N palavras de M bits cada
  - A palavra é escolhida através de um endereço => posição
  - Exemplo: uma memória 8x4 contém 8 palavras com 4 bits cada
    - 3 bits de endereço, 4 bits por palavra
    - Para a memória com o conteúdo indicado:
      - endereço 001 (posição $1_{(10)}$) – palavra 1110;
      - endereço 110 (posição $6_{(10)}$) – palavra 1001;

8x4

0	1011
1	1110
2	0101
3	0010
4	1010
5	0001
6	1001
7	0001

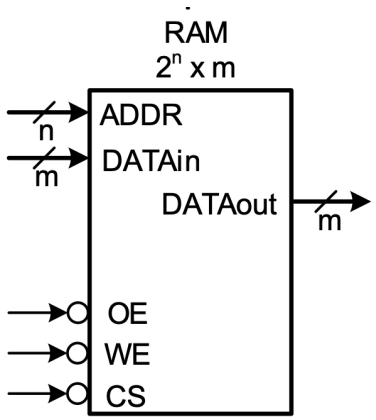
Memória ROM

- **ADDR**: indica o endereço da palavra de onde serão lidos os dados;
- **DATAout**: saída de dados;
- **Output enable** (OE): sinal de controlo que ativa a saída para leitura de dados: quando inativo, a memória coloca as saídas de dados em alta impedância (Z);
- **Chip select** (CS): sinal de controlo que ativa a ROM.



Memória RAM

- **ADDR**: indica o endereço da palavra de onde serão lidos ou para onde serão escritos os dados;
- **DATAin, DATAout**: Entrada (DATAin) de dados para escrita e saída (DATAout) de dados para leitura;
- **Write enable** (WE): sinal de controlo que indica a escrita (quando ativo) ou leitura (inativo) de dados;
- **Output enable** (OE): sinal de controlo que ativa a saída para leitura de dados: quando inativo, a memória coloca as saídas de dados em alta impedância (Z);
- ***Chip select*** (CS): sinal de controlo que ativa a RAM.



Implementação de funções com memória

- Uma memória com capacidade 2^n x m, é capaz de ser utilizada para implementar qualquer função lógica de *n* entradas e *m* saídas
- As entradas são usadas como endereço da memória para indicar qual a palavra de dados a aparecer na saída
- Cada palavra de dados guardada na memória contêm o valor das saídas para a respetiva combinação dos valores das entradas

Implementação de funções com memória

- Exemplo: implementar as seguintes funções lógicas (X e Y) representadas na tabela de verdade com uma ROM:

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Implementação de funções com memória

- Exemplo: implementar as seguintes funções lógicas (X e Y) representadas na tabela de verdade com uma ROM:

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

3 variáveis de entrada (A, B e C):
    3 bits de endereço => 8 (2^3) posições
2 variáveis de saída (X e Y):
    palavras com 2 bits

É necessária uma ROM 8x2

Implementação de funções com memória

- Exemplo: implementar as seguintes funções lógicas (X e Y) representadas na tabela de verdade com uma ROM:

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Mapear entradas das funções para bits do endereço:

C -> Addr0
B -> Addr1
A -> Addr2

Mapear saídas das funções para bits da saída de dados:

Y -> DATAout0
X -> DATAout1

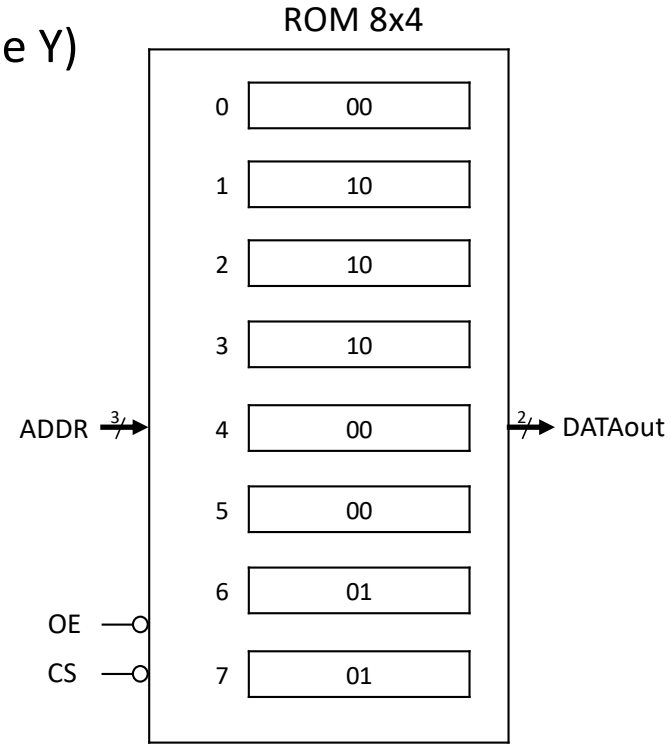
Implementação de funções com memória

- Exemplo: implementar as seguintes funções lógicas (X e Y) representadas na tabela de verdade com uma ROM:

A	B	C	X	Y
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

C -> Addr0
B -> Addr1
A -> Addr2

Y -> DATAout0
X -> DATAout1



Temas abordados

Sumário

- Memórias
- Implementação de funções com memórias

Próxima aula

- Controlo microprogramado
- Circuito de dados/controlo